



Khi nào Decomposition vượt qua Normalization?

WEEK02: Methodology & Data — STL Data Profiles

Topic Team AIO2026: DLinear & NLinear

Subtopic: So sánh DLinear & NLinear trong bài toán Forecasting

Trạng thái tài liệu

Tài liệu này trình bày **phương pháp và dữ liệu** cho phần đo đặc trưng chuỗi (F_T , F_S , ADF) trước khi huấn luyện baseline. Số liệu được xuất từ `WEEK02_Data_Profiles.csv` (script: `src/data_chars.py`). Phần loader huấn luyện và bảng kết quả MSE sẽ thuộc về WEEK03.

I. Phương pháp đo đặc trưng

Trước khi huấn luyện và so sánh DLinear với NLinear, ta cần hiểu mỗi bộ dữ liệu có đặc điểm gì — xu hướng mạnh hay yếu, mùa vụ rõ hay không, chuỗi có dừng không. Phần này trình bày cách nhóm đo các chỉ số (F_T , F_S , p_{ADF}) để phục vụ câu hỏi RQ1: khi nào Decomposition (DLinear) thắng Normalization (NLinear)?

I.1. Phân rã STL

Với mỗi chuỗi mục tiêu y_t , ta áp dụng phương pháp STL (Seasonal-Trend decomposition using Loess) [1]:

$$y_t = T_t + S_t + R_t, \quad (1)$$

trong đó T_t là thành phần xu hướng, S_t là thành phần mùa vụ, và R_t là phần dư (nhiều). STL sử dụng phương pháp làm mượt Loess và có chế độ **robust** (vòng lặp bisquare) để giảm ảnh hưởng của các điểm bất thường. Nhóm dùng thư viện `statsmodels.tsa.seasonal.STL` với tùy chọn `robust=True`.

Chu kỳ mùa m được chọn theo tần suất lấy mẫu (xem Bảng 1): chuỗi theo giờ dùng $m = 24$ (một ngày); chuỗi theo ngày dùng $m = 7$ (một tuần). Nhóm không dùng $m = 365$ vì hầu hết các chuỗi chưa đủ dài để ước lượng ổn định theo năm.

I.2. Độ mạnh xu hướng và mùa vụ

Theo Hyndman & Athanasopoulos [2], độ mạnh của xu hướng và mùa vụ được tính từ phương sai các thành phần trong (1):

$$F_T = \max\left(0, 1 - \frac{\text{Var}(R)}{\text{Var}(T + R)}\right), \quad (2)$$

$$F_S = \max\left(0, 1 - \frac{\text{Var}(R)}{\text{Var}(S + R)}\right). \quad (3)$$

Cả hai chỉ số nằm trong khoảng $[0, 1]$: giá trị càng gần 1 nghĩa là thành phần đó càng nổi trội so với nhiễu. Đây là các chỉ số **mô tả**, không phải siêu tham số của mô hình DLinear hay NLinear.

I.3. Kiểm định tính dừng (ADF)

Bên cạnh F_T và F_S , nhóm còn ghi nhận p -value của kiểm định Augmented Dickey–Fuller (ADF) trên cùng chuỗi mục tiêu (hồi quy có hằng số, `autolag=AIC`). Quy ước: nếu $p < 0,05$ thì bác bỏ giả thuyết chuỗi có nghiệm đơn vị (unit root), tức chuỗi được coi là dừng. ADF chỉ là một chỉ báo sơ bộ về tính không dừng; WEEK03 có thể bổ sung thêm tỷ số trung bình/độ lệch chuẩn giữa tập train và test nếu cần.

I.4. Phạm vi và giới hạn

- Việc đo profile sử dụng **toàn bộ** chuỗi có sẵn (mang tính mô tả), khác với quá trình huấn luyện ở WEEK03 chỉ fit scaler trên phần train.
- STL dùng ở đây để đo đặc trưng, **khác** với khối MA trong DLinear. DLinear vẫn decomp bằng trung bình trượt khi forward [3].
- Mỗi bộ dữ liệu chỉ lấy một cột mục tiêu (thường là OT; riêng VIC dùng log(close)).

II. Dữ liệu

II.1. Các bộ dữ liệu

Nhóm sử dụng năm bộ dữ liệu benchmark phổ biến trong các nghiên cứu LTSF [3], cùng với một chuỗi tài chính Việt Nam (**VIC**) để mở rộng phạm vi kiểm chứng:

Bảng 1: Cấu hình dữ liệu và chu kỳ STL. Các file CSV nằm trong thư mục `data/`.

Dataset	File	Cột mục tiêu	m	Mô tả
ETTh1	ETTh1.csv	OT	24	Điện năng theo giờ
ETTh2	ETTh2.csv	OT	24	Điện năng theo giờ
Weather	Weather.csv	OT	24	Thời tiết (LTSF benchmark)
Exchange-Rate	Exchange.csv	OT	7	Tỷ giá ngoại tệ theo ngày
Electricity	Electricity.csv	OT	24	Phụ tải điện theo giờ
VIC	VIC.csv	close	7	Cổ phiếu Vingroup; dùng log(close)

VIC là giá đóng cửa hàng ngày của cổ phiếu Vingroup trên sàn HOSE. Nhóm lấy logarit của giá đóng cửa trước khi đưa vào STL và mô hình, nhằm làm việc trên thang gần với lợi suất tích lũy thay vì mức giá tuyệt đối.

II.2. Quy trình tiền xử lý

1. Đọc file CSV và trích xuất cột mục tiêu theo Bảng 1.
2. Riêng VIC: chuyển đổi $y_t \leftarrow \log(\text{close}_t)$ (yêu cầu giá đóng cửa dương).
3. Kiểm tra và loại bỏ các giá trị NaN hoặc Inf trước khi fit STL.
4. Fit STL với chu kỳ m và chế độ robust; tính F_T , F_S theo (2)–(3); chạy kiểm định ADF.
5. Ghi kết quả mỗi bộ dữ liệu thành một dòng trong file `WEEK02_Data_Profiles.csv`.

Ở bước này, nhóm **không** chuẩn hóa (StandardScaler) vì các chỉ số F_T , F_S không đổi khi nhân chuỗi với hằng số dương (theo tính chất của phương sai). VIC đã được lấy logarit nên không cần chuẩn hóa thêm.

II.3. Liên hệ với WEEK03

Phần loader huấn luyện (`src/dataset.py`) — bao gồm của sổ trượt, chia dữ liệu theo thời gian, và fit scaler **chỉ trên tập train** — sẽ được trình bày trong protocol WEEK03. Tài liệu này chỉ tập trung vào việc xác định **bảng đặc trưng** dùng cho phân tích scatter/heatmap RQ1 sau này.

III. Kết quả đo đặc trưng

Bảng 2 tổng hợp kết quả đo trên sáu bộ dữ liệu. Các giá trị được làm tròn ba chữ số thập phân; cột “Dừng?” dựa trên ngưỡng ADF $p < 0,05$.

Bảng 2: Độ mạnh xu hướng/mùa vụ (STL) và kiểm định ADF trên toàn bộ chuỗi.

Dataset	F_T	F_S	m	n	ADF p	Dừng?
ETTh1	0,969	0,277	24	17 420	0,008	có
ETTh2	0,956	0,653	24	17 420	0,006	có
Weather	0,971	0,876	24	52 696	≈ 0	có
Exchange-Rate	0,997	0,000	7	7 588	0,417	không
Electricity	0,737	0,628	24	26 304	$\sim 10^{-26}$	có
VIC	0,999	0,000	7	3 758	0,994	không

Nhận xét chính:

- Bốn bộ dữ liệu thuộc nhóm cảm biến/phụ tải (ETT, Weather, Electricity) đều bác bỏ giả thuyết unit root (chuỗi dừng). Độ mạnh mùa vụ F_S dao động từ yếu (ETTh1: 0,277) đến rất mạnh (Weather: 0,876).

- Exchange-Rate và VIC có $F_S = 0$ (không phát hiện mùa vụ), $F_T \approx 1$, và ADF **không** bác bỏ unit root. Hai chuỗi này mang đặc điểm bước ngẫu nhiên (random walk) — phù hợp với cách NLinear trừ đi giá trị cuối trước khi dự báo, thay vì cố tách mùa vụ như DLinear.
- Electricity có F_T thấp nhất (0,737) nhưng F_S vẫn ở mức trung bình–cao (0,628), cho thấy tín hiệu mùa vụ vẫn đáng kể dù xu hướng không quá nổi bật.

IV. Ý nghĩa cho thiết kế thực nghiệm

Kết quả đo đặc trưng giúp định hướng thiết kế baseline ở WEEK03 theo giả thuyết RQ1: chuỗi có F_S/F_T cao thì kỳ vọng DLinear tốt hơn; chuỗi không dừng hoặc hay dịch mức thì NLinear có lợi thế hoặc hai mô hình cho kết quả tương đương.

💡 Phân nhóm đối chứng

Nhóm nghiên DLinear (mùa vụ/xu hướng rõ): Weather, ETTh2, Electricity — F_S cao, chuỗi dừng.

Nhóm nghiên NLinear (không dừng, không mùa vụ): Exchange-Rate, VIC — $F_S = 0$, không bác bỏ unit root.

Trường hợp trung gian: ETTh1 — xu hướng mạnh (F_T cao) nhưng mùa vụ yếu; sẽ báo cáo riêng, không dùng đơn lẻ để kết luận H1.

1. Khi vẽ biểu đồ scatter cho RQ1, trục X ưu tiên dùng F_S (vì phân tách rõ nhất trong bảng); F_T và p_{ADF} có thể đưa vào trục phụ hoặc ghi chú.
2. VIC ($n \approx 3,800$) và Exchange ($n \approx 7,600$) ngắn hơn nhiều so với Weather ($n \approx 53,000$). Cần ghi rõ lưới lookback/horizon và số seed trong protocol để tránh kết luận quá mức từ mẫu nhỏ.
3. Bảng 2 là đầu vào cố định cho heatmap WEEK04. Nếu thay đổi chu kỳ m của STL, cần chạy lại script và cập nhật CSV.

File liên quan: Working_Files/WEEK02_Data_Profiles.csv, Working_Files/src/data_chars.py.

Tài liệu tham khảo

- [1] R. B. Cleveland et al., “STL: A Seasonal-Trend Decomposition Procedure Based on Loess,” *Journal of Official Statistics*, vol. 6, no. 1, pp. 3–73, 1990.
- [2] R. J. Hyndman et al., *Forecasting: Principles and Practice*, 3rd ed. OTexts, 2021. address: <https://otexts.com/fpp3/>.
- [3] A. Zeng et al., “Are Transformers Effective for Time Series Forecasting?” in *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, LTSF-Linear / NLinear / DLinear, 2023.